INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Vinícius Cristhian Ribeiro Pinheiro

Resolução dos Exercícios do Livro: Sistemas de Bando de Dados, páginas 303 à 313.

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

O presente documento é a resolução dos exercícios do livro Sistemas de Banco de Dados de Peter Rob e Carlos Coronel, para a resolução dos exercícios contidos no livro, não houve uma base de dados pronta, tendo que ser feito do zero e inserido os dados de cada tabela e seus campos com dados correspondentes, para isso foi aplicado os conceitos aprendidos em BDD1, a modelagem das tabelas, com o modelo conceitual, lógico e físico (código SQL), após isso, aplicamos os da matéria atual BDD2, as consultas em SQL, seguindo as regras de consulto dos exercícios do livro.

Palavras-Chave: Banco de dados; SQL; consulta;

LISTA DOS MODELOS

MODELO 1 – Modelo Conceitual 6

MODELO 2 – Modelo Lógico 7

MODELO 3 – Modelo Físico 7

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO _____ 5

1.1 Objetivos _____ 5

1.2 Justificativa _____ 5

2 PROJETO PROPOSTO _____ 6

2.1 Apresentação dos Modelos _____ 6

3 AVALIAÇÃO _____ 9

3.1 Resultados _____ 9

4 CONCLUSÃO _____ 14

REFERÊNCIAS _____ 15

1 INTRODUÇÃO

O presente documento é um relatório que irá apresentar os passos seguidos para a resolução dos execícios proposto pelo professor, que estão no livro, Sistemas de Banco de Dados de Peter Rob e Carlos Coronel, como não nos foi disposta uma base dados para a aplicar as consultas dos exercícios do livro, tivemos que fazer desde a criação do banco e a modelagem das entidades, modelo conceitual e lógico, e a criação das tabelas com código SQL, modelo físico, após isso, inserimos os dados de cada campos com os dados correspondentes. E por fim, as consultas propostas pelos exercícios do livro em código SQL, que será

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados obtidos através da resolução dos exercícios do livro base.

Para a consecução deste objetivo foram estabelecidos os objetivos específicos:

- Modelagem das entidades que iram popular o banco, através do modelo conceitual e lógico;
- Criação da entidades no banco de dados, o modelo físico, que é um código SQL, que irá ser executado em SGBD ou similar, para a criação das entidades no banco de dados;
- A população dos campos das tabelas, para que seja possível fazer as consultas e termos o resultado das consultas;
- Por fim, a aplicação das consultas, seguido os exercícios proposto;

1.2 Justificativa

A relevância deste relatório se da pela aplicação de conhecimentos adquiridos no decorrer das aulas de banco de dados, desde a elaboração dos modelos até a aplicação prática, a resolução dos exercícios.

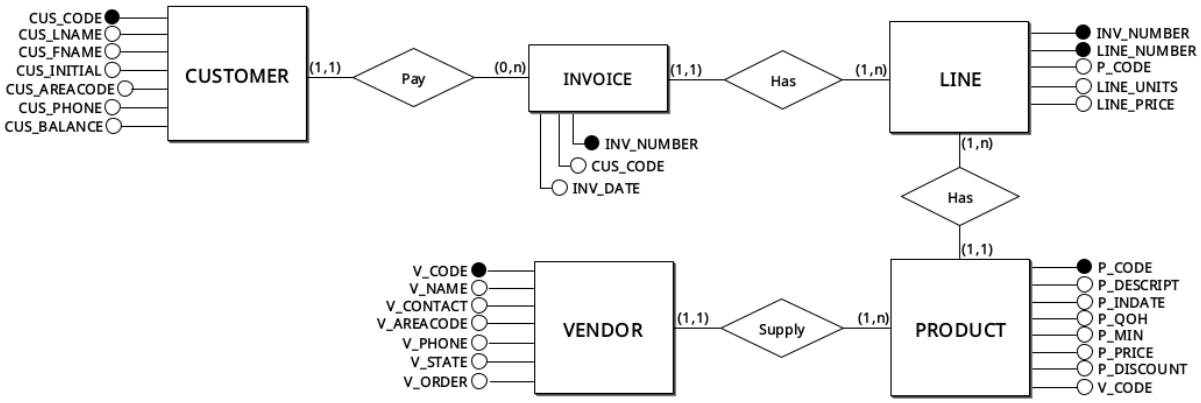
2 PROJETO PROPOSTO

A aplicação das consulta dos exercícios do livro base, mas antes das consultas, foram elaborado a modelagem das entidades, seguindo o foi ensinado em BDD1. A partir desses modelagens, foram feitas a criação das tabelas no banco de dados em código SQL, o modelo físico.

2.1 Apresentação dos Modelos

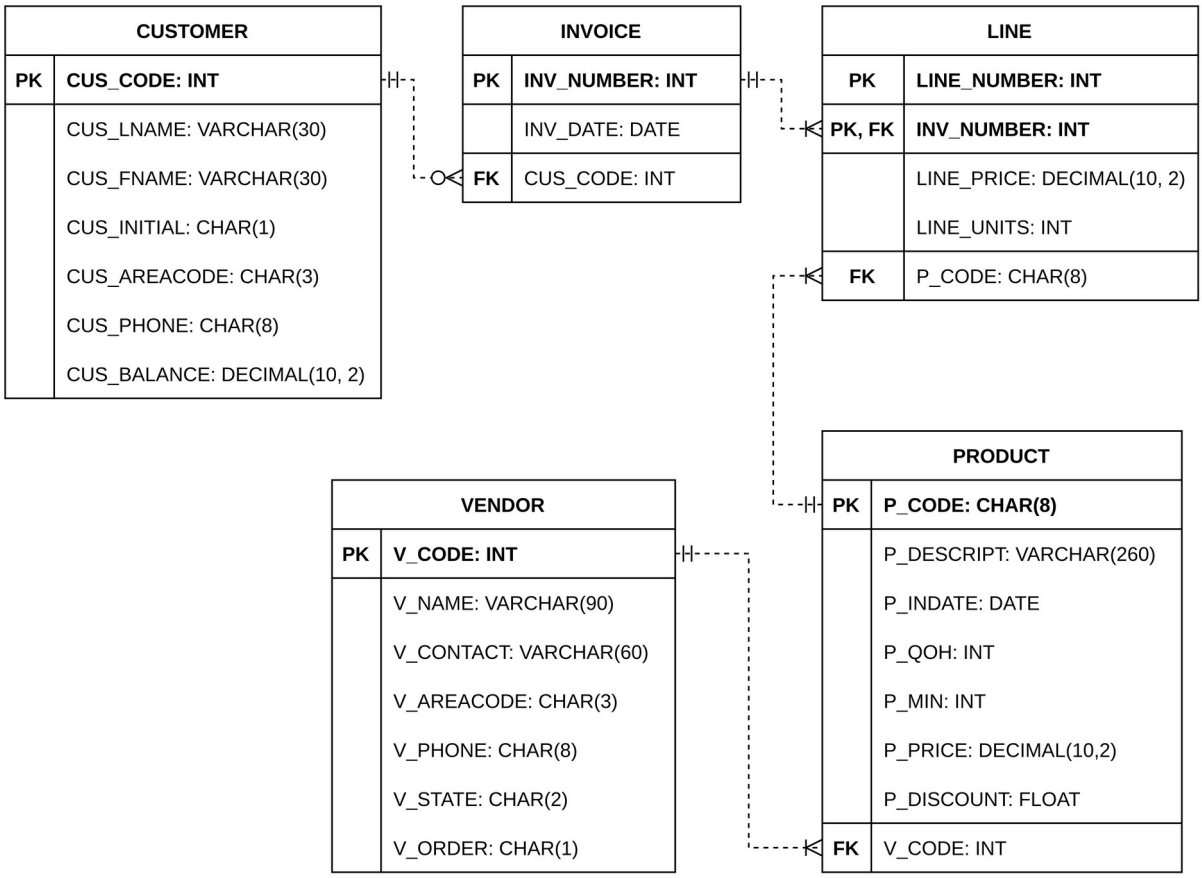
A como falado anteriormente, primeiro tivemos que criar os modelos das tabelas a serem criadas no banco de dados, serão apresentados os seguintes modelos, modelo conceitual, lógico e físico.

O modelo conceitual é mais abstrato, ele no mostra um visão geral, sobre os campos da tabela e seus relacionamentos.



Modelo 1 – Modelo Conceitual

O modelo lógico já é menos abstrato, ainda há os relacionamentos, mas os campos já tem seus tipos da dados, nos permitindo no modelo físico, criar as tabelas com os campos e seus respectivos tipos de dados.



Modelo 2 – Modelo Lógico

O modelo físico é o código SQL, para a criação das tabelas no banco de dados, que serão usadas posteriormente, pois seus campos serão populadas com seus respectivos dados, para mostrar os resultados das consultas.

```sql
-- Tabela Cliente
CREATE TABLE CUSTOMER (
    CUS_CODE INT PRIMARY KEY,
    CUS_LNAME VARCHAR(30),
    CUS_FNAME VARCHAR(30),
    CUS_INITIAL CHAR(1),
    CUS_AREACODE CHAR(3),
    CUS_PHONE CHAR(8),
    CUS_BALANCE DECIMAL(10, 2)
);
```

```sql
-- Tabela Fatura
CREATE TABLE INVOICE (
    INV_NUMBER INT PRIMARY KEY,
    INV_DATE DATE,
    CUS_CODE INT,
    FOREIGN KEY(CUS_CODE) REFERENCES CUSTOMER(CUS_CODE)
);

-- Tabela Linha
CREATE TABLE LINE (
    INV_NUMBER INT,
    LINE_NUMBER INT,
    LINE_PRICE DECIMAL(10, 2),
    LINE_UNITS INT,
    P_CODE CHAR(8),
    PRIMARY KEY (INV_NUMBER, LINE_NUMBER),
    FOREIGN KEY(INV_NUMBER) REFERENCES INVOICE(INV_NUMBER),
    FOREIGN KEY(P_CODE) REFERENCES PRODUCT(P_CODE)
);

-- Tabela Produto
CREATE TABLE PRODUCT (
    P_CODE CHAR(8) PRIMARY KEY,
    P_DESCRIPT VARCHAR(260),
    P_INDATE DATE,
    P_QOH INT,
    P_MIN INT,
    P_PRICE DECIMAL(10,2),
    P_DISCOUNT FLOAT,
    V_CODE INT,
    FOREIGN KEY(V_CODE) REFERENCES VENDOR(V_CODE)
);

-- Tabela Fornecedor
CREATE TABLE VENDOR (
    V_CODE INT PRIMARY KEY,
    V_NAME VARCHAR(90),
    V_CONTACT VARCHAR(60),
    V_AREACODE CHAR(3),
    V_PHONE CHAR(8),
    V_STATE CHAR(2),
    V_ORDER CHAR(1)
);
```

Modelo 3 – Modelo Físico

3 AVALIAÇÃO

Como parte principal deste relatório, o resultado de todo o trabalho apresentado nas seções anteriores, as consultas propostas no livro base da disciplina.

3.1 Resultados

16) Escreva uma consulta que conte o número de faturas.

```
SELECT COUNT(INV_NUMBER) AS 'Total de Faturas' FROM INVOICE;
```

17) Escreva uma consulta que conte o número de clientes com saldo superior a US$ 500.

```
SELECT COUNT(CUS_CODE) AS 'Total de Clientes'
FROM CUSTOMER WHERE CUS_BALANCE > 500;
```

18) Gere uma listagem de todas as compras feitas por clientes, utilizando como orientação o resulta-do apresentado na Figura P7.16. (Sugestão: Utilize a cláusula ORDER BY para ordenar as linhas resultantes apresentadas na Figura P7.16.)

```
SELECT C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, I.INV_DATE, P.P_DESCRIPT, L.LINE_UNITS,
L.LINE_PRICE
FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
    JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
    JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE = P.P_CODE
ORDER BY C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER;
```

19) Utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.17, gere uma lista de compras de clientes, incluindo os subtotais de cada número de linha de fatura. (Sugestão: Modifique o formato da consulta utilizada para produzir a lista de compras de clientes do Problema 18, exclua a coluna INV_DATE e adicione o atributo derivado (computado) LINE_UNITS LINE_PRICE para calcular os subtotais.)

```
SELECT C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, P.P_DESCRIPT,
       L.LINE_UNITS AS 'Units Bought',
        L.LINE_PRICE AS 'Unit Price',
```

```
       (L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Subtotal'
FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
    JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
    JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE = P.P_CODE
ORDER BY C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER;
```

20) Modifique a consulta utilizada no Problema 19 para produzir o resumo apresentado na Figura P7.18.

```
SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE,
       SUM(L.LINE_PRICE * L.LINE_UNITS) AS 'Total Purchases'
FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
    JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER  = L.INV_NUMBER
GROUP BY C.CUS_CODE;
```

21) Modifique a consulta do Problema 20 de modo a incluir o número de compras individuais de produtos feitas por cliente. (Em outras palavras, se a fatura do cliente basear-se em três produtos, um por número de linha (LINE NUMBER), deve-se contar três compras de produtos. Observe que, nos dados da fatura original, o cliente 10011 gerou três faturas que continham um total de seis linhas, cada uma representando a compra de um produto.) Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.19.

```
SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE,
       SUM(L.LINE_PRICE * L.LINE_UNITS) AS 'Total Purchases',
       COUNT(L.LINE_NUMBER) AS 'Number of Purchases'
FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
    JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER  = L.INV_NUMBER
GROUP BY C.CUS_CODE;
```

22) Utilize uma consulta para computar a quantia média de compras por produto feita por cliente. (Sugestão: Utilize os resultados do Problema 21 como base desta consulta). Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.20. Observe que a quantia média de compras é igual ao total de compras dividido pelo número de compras.

```
SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE,
            SUM(L.LINE_PRICE * L.LINE_UNITS) AS 'Total Purchases',
            COUNT(L.LINE_NUMBER) AS 'Number of Purchases',
            ROUND(SUM(L.LINE_PRICE * L.LINE_UNITS) / COUNT(L.LINE_NUMBER),
2) AS 'Average Purchases Amount'
FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
      JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER  = L.INV_NUMBER
```

```
GROUP BY C.CUS_CODE;
```

23) Crie uma consulta para produzir as compras totais por fatura, gerando os resultados apresentados na Figura P7.21. O total da fatura é a soma das compras de produtos em LINE que correspondem à fatura (INVOICE).

```
SELECT I.INV_NUMBER,
       SUM(L.LINE_UNITS * P.P_PRICE) AS 'Invoice Total'
FROM INVOICE I  JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
      JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE = P.P_CODE
GROUP BY L.INV_NUMBER
ORDER BY L.INV_NUMBER;
```

24) Utilize uma consulta para mostrar as faturas e totais de faturas conforme apresentado na Figura P7.22. (Sugestão: Agrupe por CUS_CODE).

```
SELECT C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER,
       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Invoice Total'
FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
      JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER  = L.INV_NUMBER
GROUP BY C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER;
```

25) Escreva uma consulta que produza o número de faturas e as quantias totais de compras por cliente, utilizando como orientação o resultado da Figura P7.23. (Compare esse resumo aos resultados apresentados no Problema 24).

```
SELECT I.CUS_CODE,
       COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER) AS 'Number of Invoices',
       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Total Customer Purchases'
FROM INVOICE I JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER  = L.INV_NUMBER
GROUP BY I.CUS_CODE;
```

26) Utilizando os resultados do Problema 25 como base, escreva uma consulta que gere o número total de faturas, o total de todas as faturas, o menor e maior valor de fatura, e o valor medio de todas as faturas. (Sugestão, Verifique o resultado da figura do Problema 25.) Seu resultado deve corresponder à Figura P7.24.

```
SELECT SUM(NumberInvoices) AS 'Total Invoices',
       SUM(TotalCusPurch) AS 'Total Sale',
       MIN(TotalCusPurch) AS 'Minimum Sale',
       MAX(TotalCusPurch) AS 'Largest Sale',
       ROUND(AVG(TotalCusPurch), 2) AS 'Average Sale'
FROM (
```

```
      SELECT COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER) AS NumberInvoices,
             SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS TotalCusPurch
      FROM INVOICE I JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER  = L.INV_NUMBER
      GROUP BY I.CUS_CODE
) AS SubQuery;
```

27) Liste as caracteristicas dos saldos dos clientes que fizeram compras durante o ciclo atual de faturas - ou seja, dos clientes que aparecem na tabela INVOICE. Os resultados dessa consulta são ras apresentados na Figura P7.25.

```
SELECT C.CUS_CODE,
            C.CUS_BALANCE
FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I
      ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
GROUP BY C.CUS_CODE;
```

28) Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 27, forneça um resumo das caracteristi cas dos saldos de clientes, conforme a Figura P7.26.

```
SELECT MIN(CusBalance) AS 'Minimum Balance',
       MAX(CusBalance) AS 'Maximum Balance',
       ROUND(SUM(CusBalance) / COUNT(CusCode), 2) AS 'Average Balance'
FROM (
      SELECT C.CUS_CODE AS CusCode,
             C.CUS_BALANCE AS CusBalance
      FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
      GROUP BY C.CUS_CODE
) AS SubQuery;
```

29) Crie uma consulta que encontre as características de saldos de todos os clientes, incluindo o total de saldos a receber. Os resultados dessa consulta são apresentados na Figura P7.27.

```
SELECT SUM(C.CUS_BALANCE) AS 'Total Balances',
       MIN(C.CUS_BALANCE) AS 'Minimum Balance',
       MAX(C.CUS_BALANCE) AS 'Maximum Balance',
       ROUND(SUM(C.CUS_BALANCE) / COUNT(C.CUS_CODE), 2)
           AS 'Average Balance'
FROM CUSTOMER C;
```

30) Obtenha a listagem de clientes que não fizeram compras durante o período de faturamento. Seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.28.

```
SELECT C.CUS_CODE,
       C.CUS_BALANCE
FROM CUSTOMER C
WHERE C.CUS_CODE NOT IN (SELECT I.CUS_CODE FROM INVOICE I)
GROUP BY C.CUS_CODE;
```

31) Obtenha o resumo dos saldos de todos os clientes que não fizeram compras durante o periodo atual de faturamento. Os resultados são apresentados na Figura P7.29.

```
SELECT SUM(CusBalance) AS 'Total Balance',
       MIN(CusBalance) AS 'Minimum Balance',
       MAX(CusBalance) AS 'Maximum Balance',
       ROUND(SUM(CusBalance) / COUNT(CusCode), 2) AS 'Average Balance'
FROM (
      SELECT C.CUS_CODE AS CusCode,
             C.CUS_BALANCE AS CusBalance
      FROM CUSTOMER C
      WHERE C.CUS_CODE NOT IN (SELECT I.CUS_CODE FROM INVOICE I)
      GROUP BY C.CUS_CODE
) AS SubQuery;
```

32) Crie uma consulta para produzir o resumo do valor dos produtos atualmente em estoque. Observe que o valor de cada produto é obtido pela multiplicação das unidades atualmente em estoque pelo preço unitário. Utilize a cláusula ORDER BY para obter a ordem apresentada na Figura P7.30.

```
SELECT P.P_DESCRIPT, P.P_QOH, P.P_PRICE,
       ROUND(P.P_QOH * P.P_PRICE, 2) AS 'Subtotal'
FROM PRODUCT P
ORDER BY '';
```

33) Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 32, obtenha o valor total do estoque de produtos. Os resultados são apresentados na Figura P7.31.

```
SELECT SUM(TotalValueInventure)
FROM (
      SELECT ROUND(P.P_QOH * P.P_PRICE, 2) AS TotalValueInventure
      FROM PRODUCT P
) AS SubQuery;
```

4 CONCLUSÃO

Com a finalização das consultas, percebemos a importância das consultas SQL para a geração de relatórios com informações útil para a empresa, além de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala.

REFERÊNCIAS

CORONEL, Carlos; ROB, Peter. **Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Gerenciamento**. 1º Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.